



Unidad Didáctica 4: ENCAMINAMIENTO DINÁMICO

Redes

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	5
3.	TEMA 3: ENCAMINAMIENTO DINÁMICO	7
3.1	INTRODUCCIÓN AL ENCAMINAMIENTO DINÁMICO Y EL SISTEMA AUTÓNOMO .	7
3.2	CONCEPTO DE SISTEMA AUTÓNOMO	8
3.3	PROTOCOLO DE VECTOR DISTANCIA	11
3.4	PROTOCOLO DE ESTADO DE ENLACE	17
3.5	PROTOCOLO DE VECTOR CAMINO	23
4	CONCLUSIONES.....	28
5	BIBLIOGRAFÍA	29

1. Introducción

¡Bienvenido a la asignatura de Redes!

En esta cuarta Unidad de la asignatura de Redes de OpenUax el alumno conocerá el encaminamiento dinámico. Esto es uno de los pilares fundamentales en el diseño y funcionamiento de las redes modernas. Sin este mecanismo, la comunicación eficaz y eficiente entre dispositivos en redes locales, nacionales, empresariales e incluso a nivel global, como Internet, no sería posible. A diferencia del encaminamiento estático, que implica una configuración manual de las rutas de los datos en cada dispositivo de red, el encaminamiento dinámico permite que las rutas se calculen y ajusten automáticamente en respuesta a cambios en la topología de la red, cortes en los enlaces, congestión o cualquier otro evento que afecte al tráfico.

Este enfoque dinámico ha revolucionado la forma en que gestionamos las redes, especialmente en infraestructuras grandes y complejas, como las redes corporativas o las redes de telecomunicaciones globales. Gracias a los protocolos de encaminamiento dinámico, los administradores de red pueden garantizar la conectividad y optimizar el flujo de datos en tiempo real, adaptándose a los desafíos constantes de las redes modernas.

Además, el encaminamiento dinámico no es solo un componente técnico, sino una tecnología que encarna la evolución del diseño de redes. Desde sus inicios, los protocolos han evolucionado para abordar problemas como la escalabilidad, la resiliencia frente a fallos y la eficiencia en el uso del ancho de banda. Estudiar estos protocolos no solo permite entender cómo funcionan las redes actuales, sino que también proporciona al estudiante herramientas para diseñar soluciones óptimas para futuras infraestructuras.

Esta unidad se centra en proporcionar una comprensión profunda de los protocolos de encaminamiento dinámico más utilizados, explorando cómo funcionan, cómo se implementan y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Al hacerlo, el alumno desarrollará la capacidad de seleccionar y configurar el protocolo adecuado para cada escenario, tanto en aplicaciones prácticas como en entornos empresariales de alta complejidad.

Motivación

El estudio del encaminamiento dinámico no es simplemente un tema teórico; es una habilidad práctica que tiene implicaciones directas en el diseño, implementación y gestión de redes. En un mundo cada vez más interconectado, donde las redes de datos soportan desde comunicaciones personales hasta infraestructuras críticas, la capacidad de mantener la conectividad y garantizar la eficiencia es crucial.

El encaminamiento dinámico permite a las redes adaptarse a cambios impredecibles, como cortes en enlaces o fluctuaciones en la demanda de tráfico. Por ejemplo, en una empresa con oficinas en múltiples ubicaciones geográficas, estos protocolos garantizan que los datos viajen de manera eficiente entre sitios, independientemente de los obstáculos en el camino. Este nivel

de adaptabilidad no solo mejora la experiencia del usuario final, sino que también reduce los costos operativos, al minimizar la intervención manual y los tiempos de inactividad.

Además, los protocolos de encaminamiento dinámico ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo se resuelven problemas complejos en redes distribuidas. Estos protocolos se basan en conceptos avanzados de teoría de grafos y algoritmos de optimización, lo que permite a los estudiantes apreciar cómo la teoría matemática se traduce en soluciones prácticas que tienen un impacto real en el mundo.

Desde el punto de vista del aprendizaje, comprender el encaminamiento dinámico abre las puertas a temas más avanzados en redes, como la gestión de tráfico, la calidad de servicio (QoS) y la seguridad. Además, al familiarizarse con los protocolos y sus implementaciones, el alumno adquiere habilidades prácticas que son altamente valoradas en el mercado laboral, como la configuración de routers y la resolución de problemas en redes complejas.



Ten en cuenta

Al comparar diferentes protocolos, el alumno aprende a evaluar sus ventajas y desventajas en diferentes contextos, desarrollando la capacidad de tomar decisiones informadas y estratégicas. Este enfoque no solo es valioso en el ámbito técnico, sino que también promueve habilidades transferibles, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

2. Objetivos

El objetivo principal de esta unidad es capacitar al alumno para comprender y aplicar los conceptos fundamentales del encaminamiento dinámico en redes modernas. Este conocimiento permitirá no solo entender cómo funciona Internet y otras redes a gran escala, sino también diseñar y gestionar redes eficientes y adaptables. Para lograr este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

Entender los fundamentos del encaminamiento dinámico: Analizar cómo los protocolos de encaminamiento dinámico permiten la comunicación automática y eficiente en redes distribuidas. Diferenciar el encaminamiento dinámico del encaminamiento estático, identificando las ventajas y desafíos de cada enfoque.

Explorar los principales protocolos de encaminamiento dinámico:

- Estudiar en detalle protocolos como RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), entre otros.
- Comprender cómo estos protocolos se agrupan en categorías según su ámbito de aplicación, como protocolos de enrutamiento interno (IGP) y externo (EGP).

Evaluar las fortalezas y debilidades de cada protocolo:

- Comparar los protocolos en términos de velocidad de convergencia, escalabilidad, requisitos de recursos y complejidad de configuración.
- Identificar qué protocolos son más adecuados para diferentes tipos de redes, desde pequeñas empresas hasta grandes infraestructuras.

Conectar con conceptos de teoría de grafos:

- Explicar cómo los conceptos matemáticos, como grafos dirigidos y algoritmos de caminos más cortos (por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra), sustentan el funcionamiento interno de los protocolos.
- Aplicar estos conceptos para analizar y optimizar rutas en redes.

Preparar para aplicaciones prácticas:

- Proveer al alumno de las herramientas necesarias para diseñar y gestionar redes complejas que requieran encaminamiento dinámico.
- Presentar casos de estudio reales que ilustren cómo se utilizan estos protocolos en redes empresariales, redes académicas y el propio Internet.

Fortalecer la conexión con otros temas del curso:

- Relacionar el encaminamiento dinámico con los principios del nivel de red, las direcciones IP y el encaminamiento estático.
- Vincular este tema con otros aspectos del diseño y la gestión de redes, como la seguridad y la calidad de servicio.

Con este conocimiento previo y el contenido de la unidad, el alumno estará preparado para abordar no solo los aspectos técnicos del encaminamiento dinámico, sino también para reflexionar críticamente sobre su impacto y aplicación en el diseño de redes modernas. Esta preparación no solo enriquecerá su comprensión, sino que también fortalecerá su capacidad para enfrentar desafíos prácticos en el campo de la ingeniería de redes.

3. Tema 3: Encaminamiento Dinámico

3.1 Introducción al Encaminamiento Dinámico y el Sistema Autónomo

Para que los datos viajen entre redes en Internet, se requiere una infraestructura que permita dirigir esos datos desde el origen hasta el destino, incluso cuando estas redes se encuentren a miles de kilómetros de distancia. Este proceso se logra mediante el uso de dispositivos denominados **routers**, los cuales trabajan juntos para asegurar que los paquetes de datos sigan el mejor camino posible.

El año pasado en la asignatura de primero de fundamentos de Redes se abordó cómo los routers utilizan tablas de encaminamiento para decidir el camino que deben seguir los paquetes. Estas tablas, en su versión más básica, pueden configurarse de forma estática, lo que implica que un administrador define manualmente las rutas en cada router. Sin embargo, este método resulta insuficiente en redes de gran escala debido a su falta de flexibilidad frente a cambios en la topología, como fallos en enlaces, fluctuaciones en la velocidad de conexión, o la aparición de nuevas redes.

Para solucionar estas limitaciones, se recurre al **encaminamiento dinámico**, un mecanismo que permite a los routers construir y actualizar automáticamente sus tablas de encaminamiento. Este método aprovecha protocolos específicos que comunican a los routers entre sí, permitiendo que estos ajusten las rutas de forma autónoma según las condiciones actuales de la red.

Sin embargo, el encaminamiento dinámico enfrenta desafíos importantes:

- ¿Cómo se determina cuál es el mejor camino entre múltiples opciones?
- ¿Qué sucede cuando un router o enlace falla?
- ¿Es posible aplicar una misma solución a todas las redes del mundo?
- ¿Cómo se gestiona la aparición de nuevas redes en tiempo real?

Para responder a estas preguntas, esta unidad explorará cómo está estructurado Internet, los protocolos desarrollados para facilitar el encaminamiento dinámico y cómo estos se implementan en la práctica. Además, se analizará cómo el concepto de **sistemas autónomos (AS)** ha permitido organizar la gestión de esta gigantesca red global.

3.2 Concepto de Sistema Autónomo

Internet, como red global, es inmensamente grande. Está formada por millones de redes interconectadas que comparten información constantemente. Manejar esta escala de conectividad con un único sistema de encaminamiento sería inviable debido a las limitaciones en procesamiento, almacenamiento y administración. Para abordar este problema, se introdujo el concepto de **sistema autónomo o AS (Autonomous System)**.

Un sistema autónomo es, en esencia, una subdivisión lógica de Internet. Cada AS agrupa un conjunto de redes que están bajo una única administración y que operan con un protocolo de encaminamiento común. Este enfoque permite dividir la responsabilidad de la gestión del encaminamiento en segmentos manejables, optimizando así la operación global de Internet.

Las características clave de un sistema autónomo son:

- **Administración unificada:** Todas las redes dentro de un AS son gestionadas por una única entidad, como un proveedor de servicios de Internet (ISP) o una gran organización.
- **Uso de un protocolo común:** Los routers dentro del AS utilizan un único protocolo de encaminamiento interno (IRP, Interior Router Protocol) para comunicarse y establecer rutas entre las redes internas.

Para identificar de manera única a cada AS en Internet, se utiliza un número llamado **ASN (Autonomous System Number)**. Ejemplos de ASN incluyen:

- Wikimedia: AS11820, AS14907
- Vodafone: AS21625
- Cisco: AS22183, AS63059

Un listado completo de los ASN asignados se puede consultar en recursos públicos disponibles de manera online.

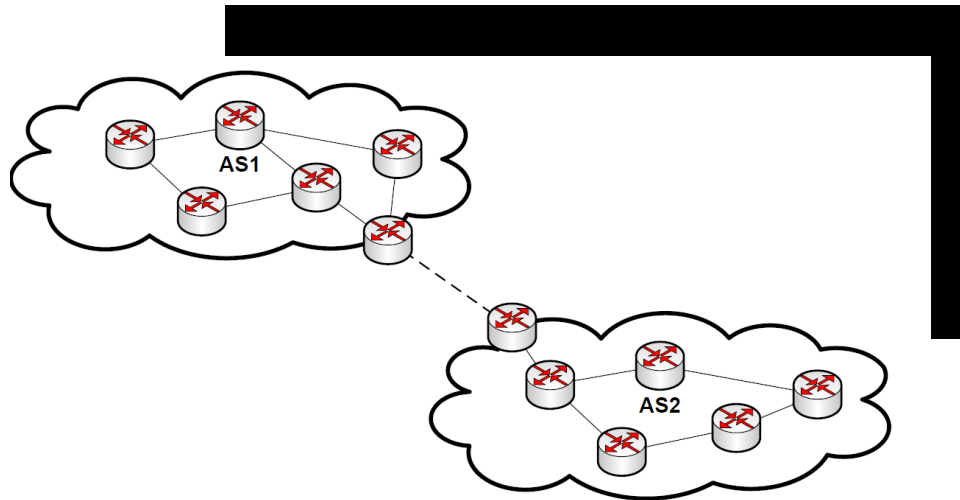


Ilustración 1: Ejemplo de Sistema Autónomo. Fuente: Redes. OpenUax

TIPOS DE SISTEMAS AUTÓNOMOS

En Internet, los sistemas autónomos se clasifican en tres categorías principales según su función y conectividad:

1. AS Stub:

- Es un sistema autónomo que tiene conexión con un único AS.
- Su función principal es actuar como origen o destino de los datos, pero no permite el tránsito de información a través de él.

2. AS Multiconectado (Multihomed):

- Tiene conexión con múltiples AS, lo que proporciona redundancia en caso de fallos.
- Aunque tiene varias conexiones, no permite el tránsito de datos entre sistemas externos, limitándose a ser origen o destino.

3. AS de Tránsito:

- Es un sistema que tiene conexiones con múltiples AS y permite el tránsito de datos entre ellos.
- Estos sistemas suelen ser las redes troncales de Internet, gestionadas por grandes proveedores de servicios que facilitan la interconexión global.

PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO EN SISTEMAS AUTÓNOMOS

Dentro de los sistemas autónomos, los protocolos de encaminamiento se dividen en dos grandes categorías según su ámbito de aplicación:

Protocolos Intradominio (IRP, Interior Router Protocol)

Estos protocolos se utilizan dentro de un único AS para gestionar la conectividad entre las redes internas. Se dividen en:

- **Protocolos basados en vector de distancia:**
 - Los routers intercambian información sobre la distancia (generalmente el número de saltos) hasta las redes destino.
 - Ejemplo: RIP (Routing Information Protocol).
- **Protocolos basados en estado del enlace:**
 - Los routers intercambian información sobre el estado de sus enlaces con las redes vecinas, creando un mapa completo de la topología de la red.
 - Ejemplo: OSPF (Open Shortest Path First).

Protocolos Interdominio (ERP, Exterior Router Protocol)

Estos protocolos gestionan el encaminamiento entre diferentes AS, permitiendo que las redes se conecten a nivel global. El único protocolo ampliamente utilizado para este propósito es:

- **Encaminamiento basado en vector de camino:**
 - Los routers intercambian información sobre las rutas disponibles, incluyendo detalles sobre los AS que se deben atravesar para llegar a un destino.
 - Ejemplo: BGP (Border Gateway Protocol).

La siguiente ilustración resume lo indicado sobre los protocolos.

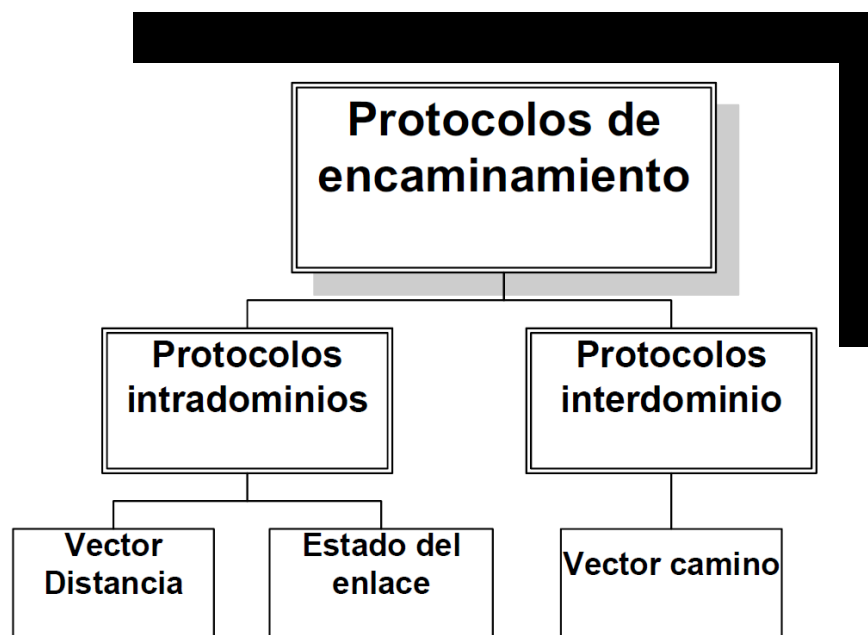


Ilustración 2: Protocolos dinámicos. Fuente: Redes. OpenUax

RETOS Y SOLUCIONES DEL ENCAMINAMIENTO DINÁMICO

La implementación de encaminamiento dinámico a nivel global plantea varios retos técnicos, entre ellos:

Escalabilidad	Dado el tamaño de Internet, las tablas de encaminamiento deben ser manejables y no pueden contener todas las rutas posibles. ■ Solución: Uso de sistemas autónomos para dividir la carga.
Convergencia	Ante un cambio en la topología de la red, los protocolos deben ajustarse rápidamente para evitar la pérdida de datos. ■ Solución: Protocolos con alta velocidad de convergencia, como OSPF
Redundancia y resiliencia	Los sistemas deben ser capaces de manejar fallos en routers o enlaces sin interrumpir la comunicación. ■ Solución: Uso de AS multiconectados y protocolos con mecanismos de detección de fallos.

3.3 Protocolo de Vector Distancia

El protocolo de **vector distancia** es un método fundamental utilizado en el encaminamiento dinámico para el interior de sistemas autónomos (AS). Este protocolo permite a los routers construir y mantener automáticamente tablas de encaminamiento que optimizan la conexión entre nodos dentro de una red. A continuación, se desarrolla su funcionamiento, características y problemáticas con un ejemplo detallado.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROTOCOLO DE VECTOR DISTANCIA

El protocolo opera bajo los siguientes principios fundamentales:

Tablas de encaminamiento en cada router

Cada router mantiene una tabla de encaminamiento que especifica:

- El destino (red o nodo final).
- El coste estimado para llegar al destino.
- El siguiente salto (router al que debe dirigirse el paquete para alcanzar el destino).

Tablas de encaminamiento en cada router

Cada router mantiene una tabla de encaminamiento que especifica:

- El destino (red o nodo final).
- El coste estimado para llegar al destino.
- El siguiente salto (router al que debe dirigirse el paquete para alcanzar el destino).

Intercambio de información con routers vecinos

Los routers solo comparten información con sus vecinos directos, es decir, aquellos routers con los que tienen una conexión directa.

Cálculo del coste

El coste puede definirse de distintas maneras, como:

- Número de saltos (routers intermedios).
 - Retardo en las líneas.
- Saturación o congestión de la red.
- Ancho de banda disponible.

Algoritmo iterativo

Las tablas de encaminamiento se actualizan de forma iterativa. Cada router compara la información recibida de sus vecinos con su tabla actual para determinar si hay rutas más cortas o nuevos destinos.

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE VECTOR DISTANCIA

Para entender el funcionamiento del protocolo, consideremos una red con cinco nodos: A, B, C, D y E. Las conexiones entre los nodos tienen los siguientes costes:

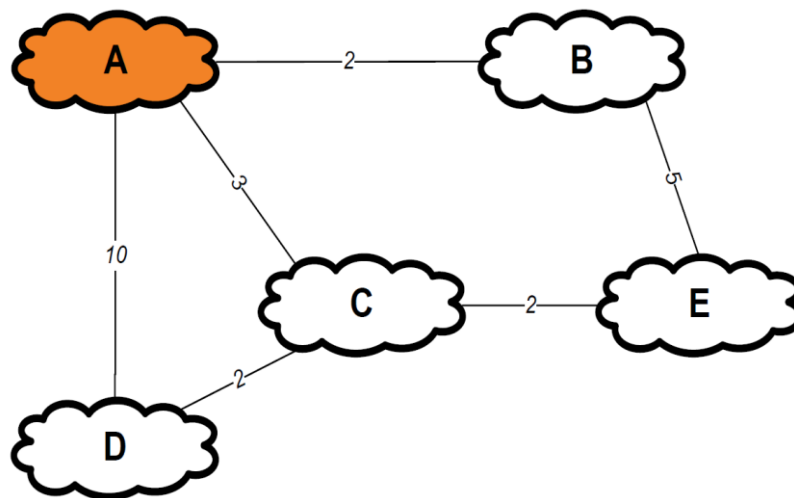


Ilustración 3: Ejemplo Vector distancia. Fuente: Redes. OpenUax

Paso 1: Inicialización de Tablas

Cada nodo inicializa su tabla de encaminamiento solo con información sobre sus vecinos directos:

Tabla inicial del nodo A

Destino	Coste	Siguiente salto
B	2	---
C	3	---
D	10	---

Tabla inicial del nodo B

Destino	Coste	Siguiente salto
A	2	---
E	5	---

Tabla inicial del nodo C

Destino	Coste	Siguiente salto
A	3	---
D	2	---
E	2	---

Paso 2: Intercambio de Información y Actualización

El nodo A comienza a intercambiar información con sus vecinos para completar su tabla.

1. **Intercambio con B:** A descubre que puede llegar a E a través de B. El coste total sería:
 - Coste de A → B: 2
 - Coste de B → E: 5
 - Total: 7
 Así, A actualiza su tabla para incluir E.

Tabla del nodo A tras el intercambio con B

Destino	Coste	Siguiente salto
B	2	---
C	3	---
D	10	---
E	7	B

2. **Intercambio con C:** Al comunicarse con C, A descubre rutas más cortas hacia D y E:

- Coste de $A \rightarrow C \rightarrow D$: $3 + 2 = 5$
 - Coste de $A \rightarrow C \rightarrow E$: $3 + 2 = 5$
- A actualiza su tabla para reflejar estos nuevos costes.

Tabla del nodo A tras el intercambio con C

Destino	Coste	Siguiente salto
B	2	---
C	3	---
D	5	C
E	5	C

3. **Intercambio con D:** No se realizan cambios, ya que las rutas propuestas por D son más costosas que las ya registradas.

Tabla final del nodo A

Destino	Coste	Siguiente salto
B	2	---
C	3	---
D	5	C
E	5	C

PROBLEMAS DEL PROTOCOLO

1. Reacción Lenta a Malas Noticias

- El protocolo reacciona rápidamente a la aparición de nuevas rutas (buenas noticias), pero es lento para detectar fallos en la red (malas noticias). Esto puede provocar retrasos significativos en la convergencia.

2. Cuenta al Infinito

- Si un enlace falla, los routers pueden entrar en un bucle en el que se incrementa continuamente el coste de la ruta hacia un destino inexistente. Este problema se conoce como **cuenta al infinito**.

Ejemplo de Cuenta al Infinito



- Si el enlace $A \rightarrow C$ falla, A elimina C de su tabla.
- Sin embargo, si B informa a A que puede llegar a C (sin saber que su ruta pasa por A), A vuelve a añadir C con un coste incorrecto. Esto genera un bucle infinito.

Para evitar estos problemas las soluciones que se proponen son las siguientes:

Definición de Infinito	Se establece un límite máximo para el coste, por ejemplo, 16. Si el coste supera este valor, la ruta se descarta.
Horizonte dividido	Los routers no envían información sobre rutas que aprendieron del destinatario del mensaje. Esto evita bucles.

Retorno envenenado

Las rutas inválidas se marcan explícitamente como inaccesibles cuando se envían a los routers vecinos.

IMPLEMENTACIÓN: RIP

El **Routing Information Protocol (RIP)** es una implementación del protocolo de vector distancia. Algunas de sus características son:

- Utiliza el número de saltos como métrica.
- Establece 16 como infinito.
- Es fácil de implementar y ampliamente compatible.

Sin embargo, todos los problemas ya conocidos del protocolo de vector de distancia se sufren también en RIP. Además, no es capaz de usar ni subredes ni máscaras de subred de longitud variable (VLSM) por lo que todas las direcciones de red han de ser las estándar de cada clase.



Ten en cuenta

La implementación RIP no tiene medidas de autenticación de los router que envían las tablas de encaminamiento por lo que es muy susceptible a ataques. Alimentar a los router con información falsa se conoce como un ataque de envenenamiento de RIP.

La forma de medir el coste usando los “saltos” no es muy efectivo, ya que dentro de un AS pueden convivir redes de diverso tipo con velocidades de transmisión muy diferentes.

Versiones posteriores como RIPv2 y RIPng introdujeron mejoras, incluyendo soporte para subredes y autenticación entre routers para evitar el envenenamiento.



¿Sabías que...?

- El protocolo RIPv2 es una implementación de vector distancia surgida para paliar todos los fallos de RIP y permite calcular el coste usando otros parámetros, no sólo el número de saltos.
- El protocolo RIPng es una implementación de vector distancia surgida para adaptar RIPv2 a las nuevas direcciones de IPv6: Su funcionamiento es idéntico a RIPv2.

3.4 Protocolo de Estado de Enlace

El **protocolo de estado de enlace** es uno de los métodos más avanzados y eficientes utilizados para el encaminamiento dinámico en redes de comunicaciones. Este protocolo fue adoptado para superar las limitaciones del protocolo de vector de distancia, especialmente en redes grandes y dinámicas como las de Internet. Los protocolos de estado de enlace, como OSPF (Open Shortest Path First), son ampliamente utilizados en entornos corporativos y de gran escala debido a su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y garantizar un encaminamiento eficiente.

El protocolo de estado de enlace se basa en la idea de que cada router debe mantener una visión completa de la topología de la red en la que opera. Esto se logra mediante:

Descubrimiento de Vecinos
Cada router identifica los routers vecinos con los que comparte enlaces directos. Para ello, envía mensajes por todas sus interfaces de red y espera respuestas de otros routers conectados.
Medición de Costes
El router mide el coste o retardo de cada enlace con sus vecinos. Este coste puede basarse en: ○ Retardo en la transmisión. ○ Ancho de banda disponible. ○ Congestión de la red. ○ Cualquier otro parámetro relevante.
Construcción de un Paquete de Estado de Enlace
Cada router construye un paquete que contiene: ○ Información sobre sus enlaces directos. ○ Costes asociados a cada enlace. Este paquete, también conocido como LSA (<i>Link-State Advertisement</i>), representa la visión local del router sobre la red
Distribución por Inundación

Los paquetes de estado de enlace se distribuyen por la red utilizando una técnica llamada **inundación**:

- Cada router envía su paquete a todos sus vecinos.
- Los routers receptores comparan el paquete recibido con el que ya tienen:
 1. Si es más reciente, lo almacenan y reenvían.
 2. Si es más antiguo, lo descartan.
- Para evitar que los paquetes circulen indefinidamente, se incluye un campo de "edad" que limita su tiempo de vida.

Construcción de la Tabla de Rutas

Con los paquetes recibidos, cada router construye un grafo que representa la topología completa de la red. Utilizando el **algoritmo de Dijkstra**, calcula la ruta más corta hacia cada destino y actualiza su tabla de encaminamiento en consecuencia.

FUNCIONAMIENTO EXPLICADO DEL PROTOCOLO: PASO A PASO

1. Inicio y Descubrimiento de Vecinos

Cuando un router se conecta a la red, envía mensajes de descubrimiento a través de todas sus interfaces. Los routers vecinos responden con sus identificadores, permitiendo al router inicial conocer qué dispositivos están conectados directamente a él.

2. Medición y Construcción de Paquetes

El router mide el coste de cada enlace y construye un paquete que describe su visión local de la red. Este paquete incluye:

- Identificadores de los vecinos.
- Costes asociados a los enlaces.
- Información sobre el tiempo de vida del paquete.

3. Distribución por Inundación

Los paquetes de estado de enlace se distribuyen rápidamente por toda la red. Este proceso garantiza que todos los routers tengan información actualizada sobre la topología completa.

4. Construcción del Grafo y Cálculo de Rutas

Con los paquetes recibidos, cada router construye un grafo de la red. Utilizando el **algoritmo de Dijkstra**, determina:

- La ruta más corta a cada destino.
- El coste total de cada ruta.

5. Actualización de la Tabla de Encaminamiento

Finalmente, el router actualiza su tabla de encaminamiento con las rutas calculadas, asegurando que los paquetes de datos se envíen de manera eficiente.

VENTAJAS DEL PROTOCOLO DE ESTADO DE ENLACE

Rápida Adaptación a Cambios	Los routers recalculan sus tablas de encaminamiento ante eventos como la caída de un enlace o la aparición de un nuevo router. Esto minimiza interrupciones en el tráfico de red
Mayor Eficiencia	Al tener una visión completa de la red, los routers pueden tomar decisiones de encaminamiento más informadas, optimizando el uso de los recursos..
Resistencia a Errores	La inundación de paquetes garantiza que todos los routers tengan información actualizada, reduciendo la posibilidad de inconsistencias
Escalabilidad	Los protocolos de estado de enlace son adecuados para redes grandes y complejas debido a su capacidad para manejar topologías jerárquicas.

3.4.3 PROBLEMAS DEL PROTOCOLO DE ESTADO DE ENLACE

Aunque es más eficiente que el protocolo de vector de distancia, el protocolo de estado de enlace también presenta desafíos:

Complejidad	La construcción y el mantenimiento de la base de datos de estado de enlace, así como la ejecución del algoritmo de Dijkstra, requieren más recursos computacionales.
Sobrecarga de Red	La inundación de paquetes genera un tráfico adicional, especialmente en redes grandes con muchos routers.
Dependencia de Sincronización	Los routers deben sincronizarse constantemente para garantizar que todos tengan información consistente.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO: OSPF

El protocolo **OSPF (Open Shortest Path First)** es la implementación más conocida del protocolo de estado de enlace. Algunas de sus características clave incluyen:

Protocolo Intradominio
OSPF se utiliza para el encaminamiento dentro de un sistema autónomo (AS).
División Jerárquica en Áreas
Para mejorar la eficiencia, OSPF divide el AS en áreas: ○ Cada área tiene su propia topología. ○ Todas las áreas están conectadas al área troncal (área 0).
Tipos de Redes Soportadas
OSPF es compatible con diferentes tipos de redes, como: ○ Líneas punto a punto. ○ Redes LAN (multiacceso con difusión). ○ Redes WAN (multiacceso sin difusión).
Estrategias de Seguridad
OSPF incluye mecanismos de autenticación para garantizar la integridad de los paquetes.
Balanceo de Carga
Permite distribuir el tráfico entre varias rutas con el mismo coste.

EJEMPLO PRÁCTICO: CONFIGURACIÓN DE OSPF

Consideremos una red dividida en áreas, con un área troncal (área 0) y varias áreas secundarias.

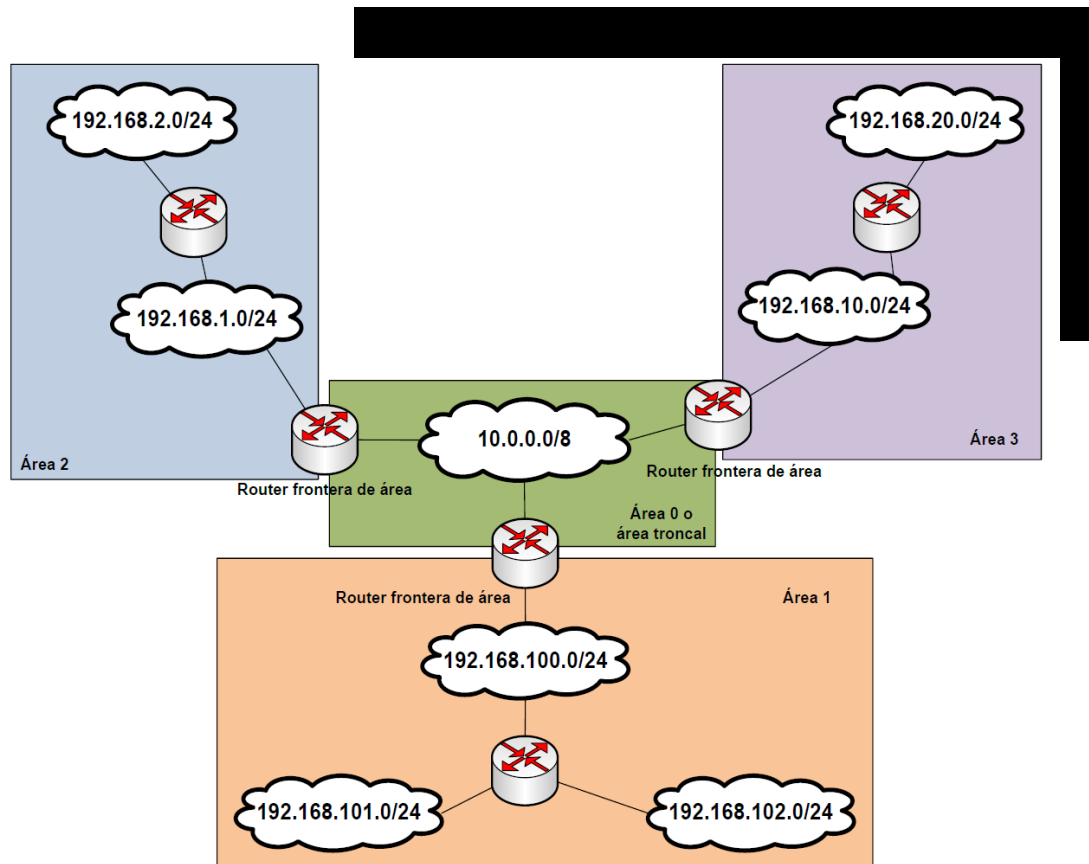


Ilustración 4: División en áreas. OSPF. Fuente: Redes. OpenUax

La configuración básica de un router para utilizar OSPF incluye:

1. **Asignación de Áreas**
Cada interfaz de red debe asociarse con un área específica.
2. **Envío de Mensajes HELLO**
Los routers envían mensajes HELLO para descubrir vecinos y establecer relaciones de adyacencia.
3. **Cálculo de Rutas**
Una vez que se establece la adyacencia, los routers intercambian paquetes de estado de enlace, construyen la base de datos de la topología y calculan las rutas más cortas utilizando Dijkstra.



Ilustración 5: Configuración final OSPF. Fuente: Redes. OpenUax

3.5 Protocolo de Vector Camino

El protocolo de **vector camino** representa un enfoque especializado para el encaminamiento dinámico en redes grandes, específicamente diseñado para operar en el contexto de múltiples sistemas autónomos (AS). A diferencia de los protocolos de vector distancia o estado de enlace, que se utilizan principalmente dentro de un solo AS (protocolos intradominio), el vector camino se emplea para la comunicación entre diferentes AS (protocolos interdominio).

CONCEPTO DE VECTOR CAMINO

El protocolo de vector camino se basa en principios similares al protocolo de vector distancia, pero con una diferencia fundamental: en lugar de calcular solo el coste de la ruta, almacena la ruta completa desde el origen hasta el destino. Esto permite una comunicación más eficiente entre sistemas autónomos, eliminando algunos problemas inherentes al vector distancia, como la cuenta al infinito.

Elementos Clave del Vector Camino

Router Frontera	En cada AS, al menos un router se designa como el "router frontera" o "speaker". Este router actúa como portavoz del AS, intercambiando información de encaminamiento con routers frontera de otros AS. Los routers internos no participan directamente en la comunicación interdominio
Intercambio de Información	Los routers frontera comparten información sobre los caminos completos necesarios para llegar a otros AS. Esto incluye la lista de todos los AS intermedios que el paquete debe atravesar para alcanzar su destino
Ruta Completa como Métrica	En lugar de una métrica numérica (como el número de saltos en vector distancia), se registra toda la secuencia de AS que conforma la ruta. Esto permite identificar bucles de enrutamiento y aplicar políticas específicas de encaminamiento

FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE VECTOR CAMINO

Descubrimiento de Rutas
Cada router frontera comienza anunciando las rutas hacia las redes dentro de su AS a sus routers frontera vecinos. Estos mensajes incluyen el camino completo que conecta el AS origen con el AS destino
Propagación de Información
- Los routers frontera transmiten esta información a otros routers frontera, agregando su propio AS al camino en cada paso. - Este proceso se repite hasta que toda la información de enrutamiento relevante se distribuye por la red.
Selección de Rutas
- Los routers frontera analizan las rutas recibidas y seleccionan la mejor opción basándose en: - Capacidad de alcanzabilidad. - Políticas de encaminamiento definidas por el administrador del AS. - Estas políticas pueden incluir restricciones políticas o geográficas.
Actualización de Rutas

Cuando ocurre un cambio en la red, como la caída de un enlace o la aparición de un nuevo AS, los routers frontera actualizan las rutas y retransmiten esta información.

EJEMPLO DE COMUNICACIÓN ENTRE AS

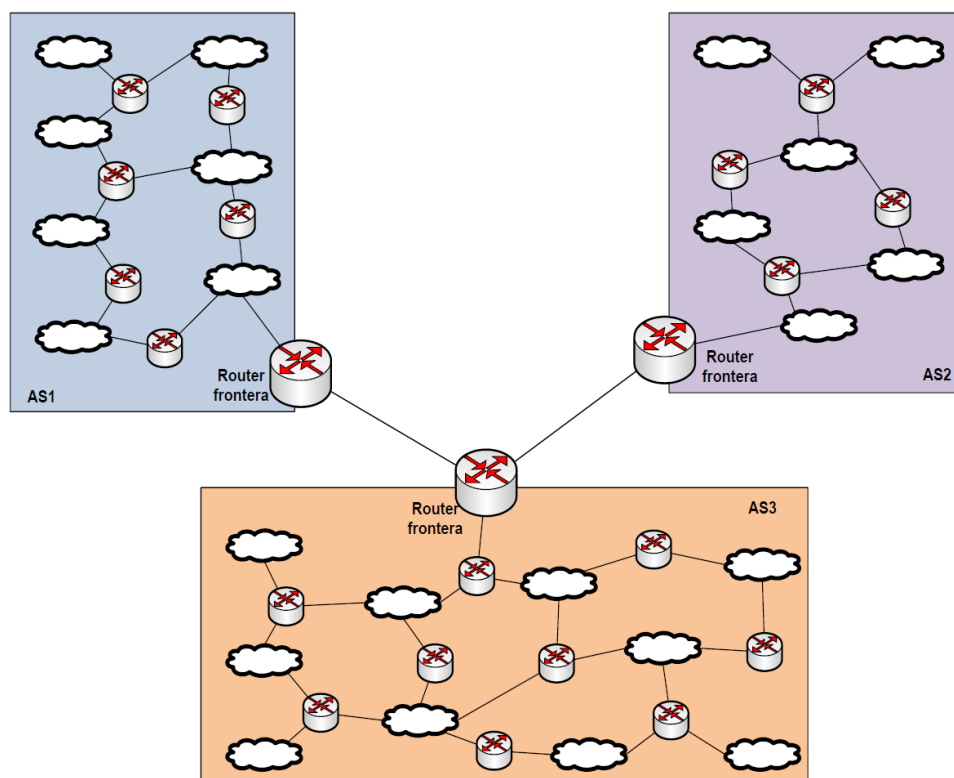


Ilustración 6: Ejemplo disposición AS para Vector Camino. Fuente: Redes. OpenUax

Consideremos tres sistemas autónomos (AS1, AS2 y AS3), cada uno con un router frontera. Supongamos que un paquete necesita viajar desde una red dentro de AS1 a otra red dentro de AS3. El protocolo vector camino opera de la siguiente manera:

1. Intercambio Inicial

- AS1 anuncia a AS2 que tiene rutas hacia sus propias redes internas.
- AS2 almacena esta información y la retransmite a AS3, indicando que para llegar a AS1, el paquete debe pasar primero por AS2.

2. Transmisión del Paquete

- Cuando un paquete sale de AS1 hacia AS3, el router frontera de AS1 consulta su tabla de enrutamiento, que indica que debe enviarlo a AS2.
- AS2, a su vez, reenvía el paquete a AS3.

3. Políticas de Encaminamiento

- Si AS2 tiene políticas que prohíben el tránsito por AS3, puede optar por no retransmitir la ruta. Estas decisiones son esenciales para implementar restricciones políticas, como las que prohíben el tránsito por determinados países o redes competidoras.

IMPLEMENTACIÓN: BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL)

El protocolo de pasarela de frontera (BGP) es la implementación más conocida del protocolo vector camino. Actualmente, BGP se encuentra en su versión 4 (RFC 4271) y es el estándar de facto para el encaminamiento interdominio en Internet.

Características Principales de BGP

1. Intercambio de Información

- BGP permite a los AS vecinos compartir información sobre las redes y subredes presentes en su interior.
- Esta información se propaga dentro de cada AS y se utiliza para determinar las mejores rutas hacia redes externas.

2. Políticas de Encaminamiento

- BGP soporta políticas complejas de encaminamiento, incluyendo restricciones políticas, económicas y de seguridad.
- Por ejemplo, un AS puede decidir evitar el tránsito por ciertos países o redes específicas.

3. Fiabilidad

- BGP utiliza TCP (puerto 179) para garantizar la entrega confiable de los mensajes de encaminamiento.

4. Sesiones de BGP

- Los routers frontera establecen sesiones BGP con sus vecinos para intercambiar información de rutas. Estas sesiones pueden ser:
 - **E-BGP (External BGP):** Entre routers frontera de diferentes AS.
 - **I-BGP (Internal BGP):** Entre routers dentro del mismo AS.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN BGP

Aunque el protocolo vector camino resuelve problemas como la cuenta al infinito, BGP introduce desafíos únicos debido a su complejidad y su uso en entornos altamente dinámicos. Algunos problemas comunes incluyen:

1. Crecimiento de las Tablas de Rutas

- Con el aumento de redes conectadas a Internet, las tablas de BGP se han vuelto extremadamente grandes, lo que plantea desafíos de almacenamiento y procesamiento.

2. Configuraciones Políticas Complejas

- Las políticas de encaminamiento pueden ser difíciles de implementar y mantener, especialmente cuando involucran múltiples AS con intereses conflictivos.

3. Seguridad

- BGP es vulnerable a ataques como el secuestro de rutas (*route hijacking*). Soluciones como RPKI (Resource Public Key Infrastructure) han sido introducidas para mejorar la seguridad.

4 Conclusiones

El encaminamiento dinámico es esencial para el funcionamiento de Internet y otras redes complejas. La introducción del concepto de sistemas autónomos ha permitido gestionar esta inmensa infraestructura de forma eficiente, mientras que los protocolos de encaminamiento proporcionan las herramientas necesarias para garantizar la conectividad. A medida que avance esta unidad, los alumnos adquirirán una comprensión profunda de estos protocolos y su implementación, preparándose para enfrentar los retos de diseño y gestión en redes modernas.

El protocolo de vector distancia es una base esencial para el encaminamiento dinámico, especialmente en redes pequeñas y medianas. Aunque tiene limitaciones como la cuenta al infinito y la lenta convergencia, sigue siendo un método relevante para el diseño de redes. Su comprensión permite a los ingenieros elegir soluciones más avanzadas para redes de mayor tamaño o complejidad.

El protocolo de estado de enlace, representado principalmente por OSPF, es una herramienta esencial para el encaminamiento dinámico en redes modernas. Su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios, junto con su eficiencia y escalabilidad, lo convierte en la opción preferida para redes grandes y complejas. Aunque presenta desafíos como la complejidad y la sobrecarga, sus beneficios superan con creces sus limitaciones, asegurando un rendimiento óptimo en la mayoría de los entornos.

El protocolo de vector camino, implementado a través de BGP, es esencial para el funcionamiento de Internet a escala global. Su capacidad para gestionar políticas de encaminamiento complejas y adaptarse a cambios dinámicos lo convierte en una herramienta poderosa para la comunicación interdominio. Sin embargo, su implementación y mantenimiento requieren una planificación cuidadosa debido a su complejidad inherente y la necesidad de garantizar la seguridad y eficiencia en un entorno tan diverso como Internet.

Teniendo todo esto en consideración estamos preparados para comenzar a aplicar lo aprendido para la asignatura de Estructura de Computadores ¡Adelante!

5 Bibliografía

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

Internet Engineering Task Force. (1995). *Routing Information Protocol (RIP)* (RFC 1058). Retrieved from <https://www.rfc-editor.org>

Internet Engineering Task Force. (2001). *OSPF Version 2* (RFC 2328). Retrieved from <https://www.rfc-editor.org>

Internet Engineering Task Force. (2006). *Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)* (RFC 4271). Retrieved from <https://www.rfc-editor.org>

Redes. Asignatura OpenUax (Versión anterior)

WELCOME
TO
UAX

UAX

Universidad
Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM